

工程数学(下) 试卷

试卷说明: 满分 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	20	20	16	20	24			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、 单选题 将正确选项写在题后面的括号里 (每小题 2 分, 共 20 分)

1、 设 α 为任意实数, 则 $1^\alpha =$ (D)

- (A) 无意义 (B) 等于 1
(C) 是复数其实部等于 1 (D) 是复数其模等于 1

2、 下列命题正确的是 (D)

- (A) $i < 2i$ (B) 零的辐角是零
(C) 仅存在一个数 z , 使得 $\frac{1}{z} = -z$ (D) $\frac{1}{i} = \overline{iz}$

3、 $x^2 - y^2$ 是解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部, 则 (A)

- (A) $f'(z) = 2(x + iy)$ (B) $f'(z) = 2(x - iy)$
(C) $f'(z) = 2(y + ix)$ (D) $f'(z) = 2(y - ix)$

4、 根式 $\sqrt[3]{-1}$ 的值之一是 (A)

- (A) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$ (C) $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ (D) $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

5、 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} z^{2n}$ 在 $|z| < 1$ 内的和函数是 (D)

- (A) $\frac{1}{1-z^2}$ (B) $\frac{1}{1+z^2}$ (C) $\frac{1}{z^2-1}$ (D) $-\frac{1}{1+z^2}$

6、如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = 2i$ 点收敛, 则级数在 (C)

- (A) $z = -2$ 点条件收敛 (B) $z = -2i$ 点绝对收敛
(C) $z = 1+i$ 点绝对收敛 (D) $z = 1+2i$ 点一定发散

7、 $z = \pi$ 是 $\frac{\sin z}{z - \pi}$ 的 (C)

- (A) 一级零点 (B) 一级极点 (C) 可去奇点 (D) 本性奇点

8、函数 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)(z+4)}$, 在以 $z = 0$ 为中心的圆环内的洛朗展式有 m 个, 则 m 的值为 (C)

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9、下列结论不正确的是 (C)

- (A) ∞ 为 $\frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 的孤立奇点; (B) ∞ 为 $\sin z$ 的本性奇点;
(C) ∞ 为 $\frac{1}{\sin z}$ 的孤立奇点. (D) ∞ 为 $\sin \frac{1}{z}$ 的可去奇点;

10、方程 $x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - n^2)y = 0$ 常称为 (C)

- (A) 泊松方程 (B) 勒让德方程
(C) 贝塞尔方程 (D) 拉普拉斯方程

得分	评卷人	复查人

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、 $\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ 的幅角是 $-\frac{\pi}{3}$

2、 $\sin z + \cos z = 0$ 的全部解为 $k\pi - \frac{\pi}{4}$.

3、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3} dz$ 的收敛半径为 1.

4、若 $f(z) = \frac{1}{z}$, 则 $\text{Res}[f(z), \infty] = \underline{-1}$

5、函数 $\sin kt$ 的 Laplace 变换为 (k 为实数) $\underline{\frac{k}{s^2 + k^2}}$

得分	评卷人	复查人

三、 计算下列各题 (每题 8 分, 共 16 分)

1. (8 分) 讨论函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re} z}{1+|z|}$ 在原点的连续性与可导性.

解: 令 $f(z) = u + iv, z = x + iy$, 则 $u = \frac{x}{1+\sqrt{x^2+y^2}}, v = 0$

因 u, v 在 $(0,0)$ 处连续, 故 $f(z)$ 在 $(0,0)$ 处连续. L L (4分)

$$\text{又 } u_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x(1+\sqrt{\Delta x^2})} = 1 \neq v_y(0,0),$$

故 $f(z)$ 在 $(0,0)$ 处不可导.

L L (4分)

2. (8 分) 利用洛朗级数计算积分 $\oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z+1)(z+4)} dz$.

解: 函数 $f(z) = \frac{1}{z(z+1)(z+4)}$ 在圆环域 $1 < |z| < 4$ 内处处解析, 所以在此圆环域内洛朗级数展开式的系数 C_{-1} 乘以 $2\pi i$ 即为所求积分的值.

$$f(z) = \frac{1}{4z} - \frac{1}{3(z+1)} + \frac{1}{12(z+4)} \quad \text{L L (4分)}$$

$$= \frac{1}{4z} - \frac{1}{3z(1+\frac{1}{z})} + \frac{1}{48(1+\frac{z}{4})}$$

$$= \frac{1}{4z} - \frac{1}{3z} + \frac{1}{3z^2} - \text{L L} + \frac{1}{48}(1 - \frac{z}{4} + \frac{z^2}{16} - \text{L L})$$

由此 $C_{-1} = -\frac{1}{12}$, 从而积分值为 $-\frac{\pi i}{6}$ L L (4分)

得分	评卷人	复查人

四、 求值 (每题 10 分, 共 20 分)

1、(10 分) 求函数 $F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ 的 Laplace 逆变换.

解: 这里 $B(s) = s^2 + 1$, 它有两个一级零点, $s_1 = j, s_2 = -j$,

L L (2分)

根据留数公式, 有

$$\begin{aligned}
 f(t) &= L^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 1}\right] \\
 &= \frac{s}{2s} e^{st} \Big|_{s=j} + \frac{s}{2s} e^{st} \Big|_{s=-j} \quad \text{L L (4分)} \\
 &= \frac{1}{2} e^{jt} + \frac{1}{2} e^{-jt} = \cos t, t > 0
 \end{aligned}$$

L L (4分)

2、(10 分) 利用留数计算 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, 其中 C 为正向圆周: $|z| = 2$

解: 0 为一级极点, 1 为二级极点, 而

L L (2分)

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} \right] = 0$$

L L (4分)

$$\begin{aligned}
 \text{所以 } \oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz &= 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), 0] + \operatorname{Res}[f(z), 1] \} \\
 &= 2\pi i (1 + 0) = 2\pi i
 \end{aligned}$$

L L (4分)

得分	评卷人	复查人

五、应用题（每题 12 分，共 24 分）

1、（12 分）求微分积分方程

$$ax'(t) + bx(t) + c \int_{-\infty}^t x(t)dt = h(t)$$

的解,其中 $-\infty < t < +\infty$, a, b, c 均为常数.

解：根据傅里叶变换的线性性质、微分性质和积分性质，且记

$$F[x(t)] = X(\omega), F[h(t)] = H(\omega), \quad \text{L L (4分)}$$

对上述方程两端取傅里叶变换，可得

$$aj\omega X(\omega) + bX(\omega) + \frac{c}{j\omega} X(\omega) = H(\omega),$$

$$\Rightarrow X(\omega) = \frac{H(\omega)}{aj\omega + b + \frac{c}{j\omega}}, \quad \text{L L (4分)}$$

而上式的傅里叶逆变换为

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\omega)}{aj\omega + b + \frac{c}{j\omega}} e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

L L (4分)

2、(12分) 设有一根长为 10 个单位的弦，两端固定，初速为零，初位移为 $\phi(x) = \frac{x(10-x)}{1000}$ ，求弦做微小横向震动时的位移。

答:设位移函数为 $u(x, t)$ ，它是定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & 0 < x < 10, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=10} = 0, & t > 0 \\ u|_{t=0} = \frac{x(10-x)}{1000}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0, & 0 \leq x \leq 10 \end{cases}$$

的解,其中 $l = 10$.

$$D_n = 0 \quad \text{L L (4分)}$$

$$C_n = \frac{1}{5000} \int_0^{10} x(10-x) \sin \frac{n\pi x}{10} dx$$

$$= \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{4}{5n^3\pi^3} & n \text{ 为偶数} \end{cases} \quad \text{L L (4分)}$$

因此,问题的解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{5\pi^3} \frac{1}{(2n+1)^3} \cos \frac{(2n+1)\pi at}{10} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{10}$$

L L (4分)